

Kwasy wieloprotonowe

Kwas cytrynowy (kwas 2-hydroksy-1,2,3-propanotrikarboksylowy) to trójprotonowy kwas organiczny o wzorze sumarycznym $C_6H_8O_7$. Wartości ujemnych logarytmów dziesiętnych ze stałych dysocjacji tego kwasu wynoszą odpowiednio: $pK_{a1} = 3,29$, $pK_{a2} = 4,71$, $pK_{a3} = 6,40$. Kwas ten jest używany jako regulator kwasowości i przeciwutleniacz w wielu produktach spożywczych. Kwas cytrynowy jest również istotnym produktem przejściowym w cyklu Krebsa, należącego do najważniejszych cykliw biochemicznych w organizmach żywych. Jednym z etapów tego cyklu jest izomeryzacja kwasu cytrynowego do kwasu izocytrynowego (kwasu 1-hydroksy-1,2,3-propanotrikarboksylowego).

Polecenia:

- a.* (2 pkt.) Narysuj wzory strukturalne lub półstrukturalne kwasu cytrynowego i kwasu izocytrynowego (dla elektroobojętniej formy H_3A).
- b.* (4 pkt.) Wyprowadź wzór opisujący ułamek molowy α_3 całkowicie zdysocjowanej formy kwasu trójprotonowego (czyli ułamek molowy formy A^{3-}) jako funkcję stężenia jonów wodorowych $[H^+]$ oraz jego stałych dysocjacji K_{a1} , K_{a2} , K_{a3} .

Dla kwasu cytrynowego:

- c.* (3 pkt.) Podaj, dla jakiej wartości pH będą sobie równe stężenia następujących form:
- c1) H_3A oraz H_2A^-
 - c2) H_2A^- oraz HA^{2-}
 - c3) HA^{2-} oraz A^{3-}
- d.* (6 pkt.) Z dokładnością do 0,01 jednostki pH oblicz ułamki molowe wszystkich form kwasu:
- d1) dla wartości pH z punktu c1)
 - d2) dla wartości pH z punktu c2)
 - d3) dla wartości pH z punktu c3)

Wskazówka: wyprowadź wzory opisujące ułamki molowe różnych form kwasu jako funkcję stężenia jonów wodorowych $[H^+]$ oraz jego stałych dysocjacji K_{a1} , K_{a2} , K_{a3} oraz skorzystaj z informacji z punktu c. Przyjmij następujące oznaczenia: α_0 – ułamek molowy formy H_3A , α_1 – ułamek molowy formy H_2A^- , α_2 – ułamek molowy formy HA^{2-} .

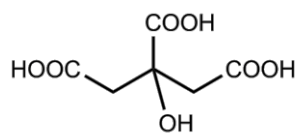
e. (3,5 pkt.) Naskicuj przybliżone przebiegi zależności ułamków molowych poszczególnych form tego kwasu od wartości pH (w zakresie od 0 do 14) i wykonaj następujące polecenia:

(1) każdemu wykresowi jednoznacznie przypisz symbol formy (H_3A , H_2A^- , HA^{2-} lub A^{3-}), której on dotyczy; (2) dla każdej formy oszacuj osiąganą przez nią maksymalną wartość ułamka molowego i podaj tę szacunkową wartość (np. mniejsza od 1, ale większa od 0,5; równa dokładnie 0,5 itp.); (3) wskaż na wykresie punkty przecięcia wykresów ułamków molowych dla form kwasu różniących się jednym protonem ($\text{H}_3\text{A}/\text{H}_2\text{A}^-$, $\text{H}_2\text{A}^-/\text{HA}^{2-}$, $\text{HA}^{2-}/\text{A}^{3-}$). Podaj dla tych punktów wartości pH.

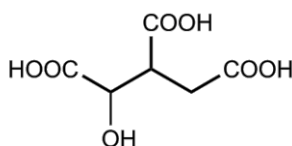
f. (1,5 pkt.) Dla kwasu cytrynowego można również wyznaczyć wartość czwartej stałej dysocjacji. Ujemny logarytm z tej stałej dysocjacji kwasu cytrynowego wynosi $\text{p}K_{\text{a}4} = 14,4$. Narysuj wzór strukturalny lub półstrukturalny dla formy A^{4-} kwasu cytrynowego.

ROZWIĄZANIE ZADANIA 1

a. Wzory półstrukturalne



kwas cytrynowy



kwas izocytrynowy

b. Wzór na ułamek molowy formy A^{3-} :

$$\alpha_3 = \frac{[A^{3-}]}{c} = \frac{[A^{3-}]}{[A^{3-}] + [HA^{2-}] + [H_2A^-] + [H_3A]}$$

Wzory na poszczególne stałe dysocjacji:

$$K_{a1} = \frac{[H^+][H_2A^-]}{[H_3A]}$$

$$K_{a2} = \frac{[H^+][HA^{2-}]}{[H_2A^-]}$$

$$K_{a3} = \frac{[H^+][A^{3-}]}{[HA^{2-}]}$$

Podstawiając za $[A^{3-}]$, $[HA^{2-}]$ i $[H_2A^-]$ odpowiednio przekształcone wzory i upraszczając otrzymujemy:

$$\alpha_3 = \frac{K_{a1}K_{a2}K_{a3}}{[H^+]^3 + K_{a1}[H^+]^2 + K_{a1}K_{a2}[H^+] + K_{a1}K_{a2}K_{a3}}$$

c. Wartości

- 1) Stężenia form H_3A oraz H_2A^- będą jednakowe dla pH równego $pK_{a1} = 3,29$.
- 2) Stężenia form H_2A^- oraz HA^{2-} będą jednakowe dla pH równego $pK_{a2} = 4,71$.
- 3) Stężenia form HA^{2-} oraz A^{3-} będą jednakowe dla pH równego $pK_{a3} = 6,40$.

d. Wzór na ułamek molowy formy A^{3-} został wyprowadzony w punkcie **b.**:

$$\alpha_3 = \frac{K_{a1}K_{a2}K_{a3}}{[H^+]^3 + K_{a1}[H^+]^2 + K_{a1}K_{a2}[H^+] + K_{a1}K_{a2}K_{a3}}$$

Analogicznie do wyprowadzenia wzoru na α_1 w punkcie **b.** możemy wyprowadzić wzór na ułamki molowe pozostałych form kwasu:

$$\alpha_2 = \frac{[HA^{2-}]}{c} = \frac{K_{a1}K_{a2}[H^+]}{[H^+]^3 + K_{a1}[H^+]^2 + K_{a1}K_{a2}[H^+] + K_{a1}K_{a2}K_{a3}}$$

$$\alpha_1 = \frac{[H_2A^-]}{c} = \frac{K_{a1}[H^+]^2}{[H^+]^3 + K_{a1}[H^+]^2 + K_{a1}K_{a2}[H^+] + K_{a1}K_{a2}K_{a3}}$$

$$\alpha_0 = \frac{[H_3A]}{c} = \frac{[H^+]^3}{[H^+]^3 + K_{a1}[H^+]^2 + K_{a1}K_{a2}[H^+] + K_{a1}K_{a2}K_{a3}}$$

Podstawiając odpowiednie wartości $[H^+]$ dla danego pH możemy obliczyć wartości tych ułamków molowych.

1) Dla pH = 3,29, $[H^+] = 10^{-3,29}$. Podstawiając do wzorów na α_3 oraz α_2 otrzymujemy:

$$\alpha_3 = 0,00$$

$$\alpha_2 = 0,02$$

Zauważając, że:

$$\alpha_0 + \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 = 1$$

oraz, że $\alpha_1 = \alpha_0$, otrzymujemy:

$$\alpha_1 = 0,49$$

$$\alpha_0 = 0,49$$

2) Dla pH = 4,71, $[H^+] = 10^{-4,71}$. Podstawiając do wzorów na α_3 oraz α_2 otrzymujemy:

$$\alpha_3 = \frac{10^{-3,29} \times 10^{-4,71} \times 10^{-6,40}}{10^{-4,71 \times 3} + 10^{-3,29} \times 10^{-4,71 \times 2} + 10^{-3,29} \times 10^{-4,71} \times 10^{-4,71} + 10^{-3,29} \times 10^{-4,71} \times 10^{-6,40}}$$

$$\alpha_3 = 0,01$$

$$\alpha_0 = 0,02$$

Zauważając, że:

$$\alpha_0 + \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 = 1$$

oraz, że $\alpha_2 = \alpha_1$, otrzymujemy:

$$\alpha_2 = 0,485 \cong 0,49$$

$$\alpha_1 = 0,485 \cong 0,49$$

3) Dla pH = 6,40, $[H^+] = 10^{-6,40}$. Podstawiając do wzorów na α_1 oraz α_0 otrzymujemy:

$$\alpha_1 = 0,01$$

$$\alpha_0 = 0,00$$

Zauważając, że:

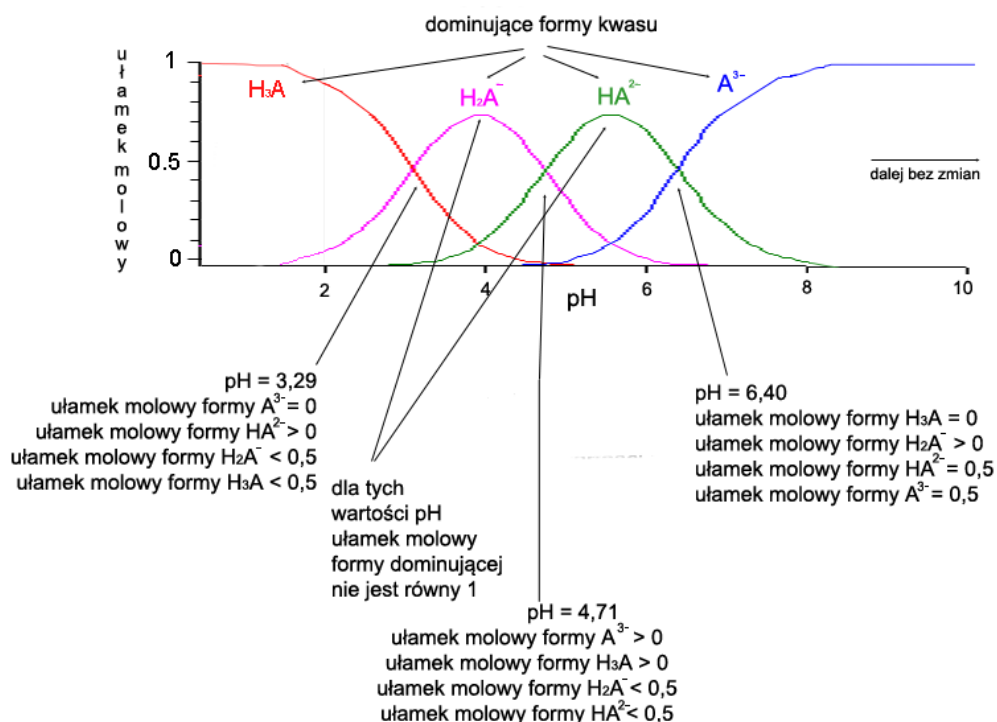
$$\alpha_0 + \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 = 1$$

Oraz, że $\alpha_3 = \alpha_2$, otrzymujemy:

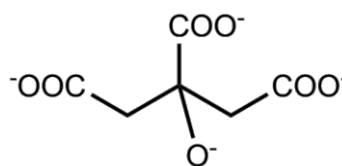
$$\alpha_3 = 0,495 \cong 0,50$$

$$\alpha_2 = 0,495 \cong 0,50$$

e. Szkic wykresu:



f. Forma A^{4-} kwasu cytrynowego:



Punktacja:

a. Za narysowanie struktury kwasu cytrynowego.	1 pkt.
Za narysowanie struktury kwasu izocytrynowego.	1 pkt.
b. Za wyprowadzenie wzoru na ułamek molowy.	4 pkt.
c. Za podanie pH do punktu c1.	1 pkt.
Za podanie pH do punktu c2.	1 pkt.
Za podanie pH do punktu c3.	1 pkt.
d. Za podanie wartości czterech ułamków molowych do punktu d1.	4 × 0,5 pkt.=2 pkt.
Za podanie wartości czterech ułamków molowych do punktu d2.	4 × 0,5 pkt.=2 pkt.
Za podanie wartości czterech ułamków molowych do punktu d3.	4 × 0,5 pkt.=2 pkt.

<i>e.</i> Za prawidłowe podanie wartości pH w punktach przecięcia. Za prawidłowe naszkicowanie wartości ułamków molowych (mniejszych od 1) dla maksimów formy H_2A^- oraz HA^{2-}. Za prawidłowe przypisanie form kwasu do wykresów. Za prawidłowe naszkicowanie dla pH = 3,29 prawidłowych wartości ułamków molowych wszystkich 4 form (jak w punkcie d1). Za prawidłowe naszkicowanie dla pH = 4,71 prawidłowych wartości ułamków molowych wszystkich 4 form (jak w punkcie d1). Za prawidłowe naszkicowanie dla pH = 6,40 prawidłowych wartości ułamków molowych wszystkich 4 form (jak w punkcie d1).	$2 \times 0,25 \text{ pkt.} = 0,5 \text{ pkt.}$ $2 \times 0,25 \text{ pkt.} = 0,5 \text{ pkt.}$ $4 \times 0,25 \text{ pkt.} = 1 \text{ pkt.}$ 0,5 pkt. 0,5 pkt. 0,5 pkt.
<i>f.</i> Z narysowanie struktury formy A^{4-} .	1,5pkt.
RAZEM	20 pkt.